BLOCKCHAIN-BASED COOPERATIVE SYSTEM: STUDI KASUS IMPLEMENTASI DAO PADA JARINGAN DCHAIN

SKRIPSI

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Industry, Innovation and Infrastructure
Affordable and Clean Energy
Climate Action

Disusun oleh:

Yitzhak Edmund Tio Manalu
22/499769/TK/54763

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

BLOCKCHAIN-BASED COOPERATIVE SYSTEM: STUDI KASUS IMPLEMENTASI DAO PADA JARINGAN DCHAIN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Yitzhak Edmund Tio Manalu
22/499769/TK/54763

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal . . . . . .

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
«Dosen Pembimbing 1, S.T., M.Eng., PhD.»	**«Dosen Pembimbing 2, S.T., M.Eng., PhD.»**
«NIP»	**«NIP»**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Yitzhak Edmund Tio Manalu
NIM	: 22/499769/TK/54763
Tahun terdaftar	: 2022
Program	: Sarjana
Program Studi	: Teknologi Informasi
Fakultas	: Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, «tanggal-bulan-tahun»

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Yitzhak Edmund Tio Manalu
22/499769/TK/54763

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk
keluarga tercinta
dan semua pihak yang mendukung perjalanan ini

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga tugas akhir berupa penyusunan skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam hal penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. «Dosen Pembimbing 1» yang telah membimbing penulis selama proses penelitian.
2. «Dosen Pembimbing 2» yang telah memberikan arahan dan masukan berharga.
3. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan material.
4. Teman-teman yang telah membantu dalam proses diskusi dan pengembangan.
5. Seluruh dosen dan staf Departemen Teknologi Informasi, DTETI FT UGM.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SINGKATAN

DAO	=	Decentralized Autonomous Organization
DApp	=	Decentralized Application
ERC-20	=	Ethereum Request for Comments 20
EVM	=	Ethereum Virtual Machine
LAK	=	Lakomi Token (governance token)
LTV	=	Loan-to-Value
APY	=	Annual Percentage Yield
USDC	=	USD Coin (stablecoin)
DSR	=	Design Science Research
QR	=	Quorum Requirement
TTL	=	Time-to-Live (proposal duration)

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem koperasi berbasis blockchain menggunakan prinsip Decentralized Autonomous Organization (DAO). Sistem yang dikembangkan bernama Lakomi (Layanan Koperasi Digital) mengimplementasikan fungsi-fungsi inti koperasi meliputi pengelolaan treasury, tata kelola demokratis melalui voting, pinjaman darurat dengan kolateral, dan pinjaman berbasis tingkat kontribusi dalam bentuk smart contract pada blockchain. Metodologi yang digunakan adalah Design Science Research (DSR) dengan tahapan identifikasi masalah, desain arsitektur, implementasi smart contract menggunakan Solidity dan framework Foundry, deployment pada jaringan DChain, serta evaluasi keamanan dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Lakomi berhasil mengimplementasikan empat smart contract (LakomiToken, LakomiVault, LakomiGovern, dan LakomiLoans) dengan 105 pengujian unit test yang seluruhnya berhasil dilewati. Sistem ini mampu meningkatkan transparansi pengelolaan koperasi melalui pencatatan transaksi yang immutable dan mekanisme voting yang terdesentralisasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi DAO pada jaringan DChain dapat menjadi solusi alternatif yang viable untuk memodernisasi model koperasi Indonesia.

Kata kunci : blockchain, koperasi, DAO, smart contract, governance, DChain

ABSTRACT

This research aims to design and implement a blockchain-based cooperative system using Decentralized Autonomous Organization (DAO) principles. The developed system, named Lakomi (Digital Cooperative Service), implements core cooperative functions including treasury management, democratic governance through voting, collateral-backed emergency loans, and contribution-based tiered lending as smart contracts on the blockchain. The methodology employed is Design Science Research (DSR) with stages of problem identification, architecture design, smart contract implementation using Solidity and the Foundry framework, deployment on the DChain network, and security and efficiency evaluation. The results demonstrate that the Lakomi system successfully implements four smart contracts (LakomiToken, LakomiVault, LakomiGovern, and LakomiLoans) with 105 unit tests all passing. The system enhances cooperative management transparency through immutable transaction records and decentralized voting mechanisms. The conclusion of this research is that DAO implementation on the DChain network can serve as a viable alternative solution for modernizing the Indonesian cooperative model.

Keywords : blockchain, cooperative, DAO, smart contract, governance, DChain

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang berlandaskan prinsip gotong royong dan kebersamaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Namun, dalam praktiknya, koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, rendahnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, serta proses administrasi yang masih bersifat manual dan birokratis.

Perkembangan teknologi blockchain dan konsep Decentralized Autonomous Organization (DAO) menawarkan solusi potensial untuk mengatasi permasalahan tersebut. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang transparan, tidak dapat diubah (immutable), dan terdesentralisasi. Sementara itu, DAO memungkinkan pengelolaan organisasi secara kolektif melalui smart contract tanpa memerlukan perantara atau pihak sentral.

Dalam konteks ini, peneliti mengembangkan sistem koperasi berbasis blockchain yang disebut **Lakomi** (Layanan Koperasi Digital). Lakomi mengimplementasikan fungsi-fungsi inti koperasi seperti pengelolaan treasury, voting tata kelola, pinjaman darurat, dan pinjaman berbasis tingkat kontribusi dalam bentuk smart contract. Studi kasus dilakukan pada jaringan DChain untuk mengevaluasi kelayakan dan efektivitas arsitektur yang diusulkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang arsitektur sistem koperasi berbasis blockchain menggunakan prinsip DAO?
2. Bagaimana mengimplementasikan smart contract untuk fungsi-fungsi inti koperasi (treasury, governance, pinjaman, dan manfaat sosial)?
3. Sejauh mana sistem yang diimplementasikan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan koperasi dibandingkan sistem tradisional?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang arsitektur sistem koperasi berbasis blockchain dengan pendekatan DAO pada jaringan DChain.
2. Mengimplementasikan smart contract untuk fungsi-fungsi koperasi meliputi LakomiToken, LakomiVault, LakomiGovern, dan LakomiLoans.
3. Menganalisis keamanan, efisiensi gas, dan perbandingan performa sistem terhadap koperasi tradisional.

1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian, diberikan batasan sebagai berikut:

1. Sistem diimplementasikan pada jaringan DChain dengan pengujian pada Base Sepolia testnet.
2. Smart contract dikembangkan menggunakan Solidity dengan framework Foundry.
3. Token governance menggunakan standar ERC-20.
4. Model governance menggunakan mekanisme 1-anggota-1-suara (one-member-one-vote) dengan quorum 40% dari jumlah anggota terdaftar.
5. Pinjaman dibatasi pada pinjaman darurat dengan jaminan kolateral.
6. Sistem pinjaman menggunakan model LTV bertingkat berdasarkan tingkat kontribusi anggota (Tier 1: 30%, Tier 2: 50%, Tier 3: 70%).

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang blockchain governance dan penerapan DAO pada konteks koperasi Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Sistem Lakomi dapat menjadi referensi implementasi koperasi digital yang transparan, efisien, dan terdesentralisasi untuk diterapkan pada koperasi-koperasi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Sistem Koperasi Berbasis Blockchain

Penerapan teknologi blockchain pada sektor koperasi telah menjadi topik penelitian yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh [**?**] mengkaji penerapan blockchain pada organisasi berbasis anggota dan menemukan bahwa teknologi ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi. Studi tersebut menyoroti potensi smart contract untuk mengotomasi proses-proses administratif yang traditionally bersifat manual dan rentan terhadap manipulasi.

Penelitian lain oleh [**?**] menganalisis implementasi koperasi berbasis blockchain dengan fokus pada mekanisme governance dan manajemen aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur blockchain mampu menyediakan sistem pencatatan yang tidak dapat diubah (*immutable*) sehingga meningkatkan kepercayaan anggota terhadap integritas data keuangan koperasi. Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi tantangan dalam hal skalabilitas dan biaya transaksi yang perlu diperhatikan dalam desain sistem.

[**?**] dalam kajiannya membahas potensi disrupsi blockchain pada sektor koperasi dan organisasi berbasis anggota lainnya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendekatan *token-engineering* yang tepat dapat menciptakan insentif ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi, seperti gotong royong dan keanggotaan sukarela.

2.1.2 Decentralized Autonomous Organization (DAO)

Konsep DAO telah berkembang pesat sejak proposal pertama kali diperkenalkan. [**?**] mendefinisikan DAO sebagai yurisdiksi khusus yang diatur oleh kode, di mana aturan organisasi tertuang dalam smart contract dan dieksekusi secara otonom. Penelitian tersebut menekankan bahwa DAO menawarkan model governance yang transparan dan dapat diverifikasi, namun juga mengidentifikasi risiko dalam hal keamanan smart contract dan perlunya mekanisme *emergency stop*.

[**?**] memperkenalkan konsep DAO berbasis reputasi untuk sektor nirlaba. Penelitian tersebut mengusulkan sistem di mana kontribusi anggota dilacak melalui mekanisme skor reputasi, yang kemudian mempengaruhi hak voting dan akses terhadap sumber daya organisasi. Pendekatan ini relevan dengan penelitian ini karena mengatasi masalah plutokrasi dalam DAO konvensional di mana kekayaan token menentukan pengaruh governance.

[?] menganalisis implementasi *multiparty democracy* dalam DAO dengan studi kasus MakerDAO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme voting token-weighted dapat berfungsi, terdapat kecenderungan sentralisasi kekuatan pada pemegang token besar. Hal ini memperkuat urgensi penerapan model *one-member-one-vote* dalam konteks koperasi.

[?] dalam kajiannya tentang masa depan DAO governance mengidentifikasi perlunya hibridisasi antara mekanisme on-chain dan off-chain untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi dan inklusivitas. Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya sistem insentif yang mendorong partisipasi aktif anggota.

2.1.3 Smart Contract untuk Keuangan Sosial

Penerapan smart contract pada layanan keuangan sosial telah dikaji dalam berbagai konteks. [?] membahas penggunaan blockchain untuk pinjaman dengan collateral dalam konteks stimulus ekonomi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa smart contract dapat mengotomasi proses underwriting, pencairan dana, dan pengembalian pinjaman dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan sistem tradisional.

[?] mengkaji penerapan *decentralized finance* (DeFi) untuk inklusi keuangan dan menemukan bahwa protokol pinjaman berbasis blockchain dapat menjangkau populasi yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Namun, penelitian tersebut juga menekankan pentingnya mekanisme penilaian risiko yang robust untuk mencegah *default* masal.

[?] dalam studi tentang smart contract untuk manajemen dana sosial menyoroti keuntungan dari otomasi dan transparansi, namun juga mengidentifikasi tantangan dalam hal privasi data dan perlunya mekanisme *access control* yang ketat.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Teknologi Blockchain

Blockchain adalah teknologi *distributed ledger* yang memungkinkan pencatatan transaksi secara terdesentralisasi, transparan, dan *immutable*. Setiap blok dalam rantai berisi kumpulan transaksi yang telah divalidasi oleh jaringan node melalui mekanisme konsensus [?]. Struktur data ini menjamin bahwa setiap transaksi yang tercatat tidak dapat diubah atau dihapus tanpa deteksi, sehingga memberikan integritas data yang tinggi.

Dalam konteks koperasi, blockchain menyediakan sistem pencatatan triple-entry yang transparan, di mana setiap transaksi tercatat pada *public ledger* yang dapat diakses oleh seluruh anggota. Hal ini mengatasi masalah opacity dalam pengelolaan keuangan koperasi tradisional, di mana akses informasi keuangan seringkali terbatas pada pengurus.

2.2.2 Ethereum dan Smart Contract

Ethereum adalah platform blockchain yang mendukung eksekusi smart contract—program yang berjalan di atas blockchain dengan logika bisnis yang telah ditentukan. Solidity adalah bahasa pemrograman utama untuk menulis smart contract di Ethereum dan jaringan yang kompatibel (*EVM-compatible*) [**?**].

Smart contract memungkinkan otomasi proses bisnis tanpa perantara, di mana eksekusi kontrak dijamin oleh mesin virtual Ethereum (EVM) dan bukan oleh keputusan subjektif pihak ketiga. Dalam konteks koperasi, smart contract dapat mengotomasi proses seperti pendaftaran anggota, pencatatan simpanan, voting proposal, dan penyaluran pinjaman.

2.2.3 Decentralized Autonomous Organization (DAO)

DAO adalah bentuk organisasi yang diatur oleh smart contract di blockchain, di mana keputusan diambil secara kolektif oleh anggota melalui mekanisme voting [**?**]. Prinsip dasar DAO adalah transparansi (seluruh aturan dan transaksi tercatat pada blockchain), desentralisasi (tidak ada otoritas pusat), dan otomasi (eksekusi aturan melalui kode).

Dalam konteks koperasi, DAO menyediakan kerangka kerja untuk *one-member-one-vote* governance, di mana setiap anggota memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusan terlepas dari besaran simpanan atau kontribusi ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip koperasi Indonesia yang menekankan pengelolaan demokratis.

2.2.4 Standar Token ERC-20

ERC-20 adalah standar token pada blockchain Ethereum yang mendefinisikan antarmuka untuk token yang dapat dipertukarkan (*fungible token*) [**?**]. Standar ini mencakup fungsi-fungsi esensial seperti `transfer`, `approve`, dan `balanceOf`, serta event `Transfer` untuk logging transaksi on-chain.

Dalam sistem Lakomi, token ERC-20 digunakan sebagai representasi digital dari keanggotaan dan simpanan anggota. Namun, berbeda dengan implementasi konvensional di mana token balance menentukan kekuatan voting, pada Lakomi token berfungsi primarily sebagai medium of exchange dan collateral, sementara voting power ditentukan oleh status keanggotaan terdaftar.

2.2.5 Koperasi di Indonesia

Koperasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi meliputi keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis,

partisipasi ekonomi anggota, serta pendidikan dan pelatihan anggota. Pasal 17 UU tersebut menegaskan bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan organ tertinggi dalam pengambilan keputusan koperasi.

Penerapan prinsip pengelolaan demokratis dalam konteks blockchain memerlukan mekanisme voting yang menjamin *one-member-one-vote*, berbeda dengan model token-weighted voting yang umum diterapkan pada DAO untuk aplikasi DeFi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan ini untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai koperasi Indonesia.

2.2.6 Jaringan DChain

DChain adalah jaringan blockchain yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine (EVM), dirancang khusus untuk aplikasi terdesentralisasi dengan fokus pada efisiensi gas dan skalabilitas. Jaringan ini menggunakan mekanisme konsensus Proof-of-Stake (PoS) yang memberikan latency transaksi rendah dan biaya gas yang lebih terjangkau dibandingkan dengan jaringan Ethereum mainnet.

Dalam penelitian ini, DChain dipilih sebagai jaringan deployment utama karena karakteristiknya yang mendukung aplikasi keuangan dan tata kelola organisasi. Pengujian awal dilakukan pada Base Sepolia testnet untuk memastikan fungsi smart contract sebelum deployment ke jaringan utama.

2.3 Analisis Perbandingan Metode

Tabel **??** menyajikan perbandingan antara pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam domain blockchain cooperative dan DAO governance.

Tabel 2.1. Perbandingan Metode Penelitian

Aspek	**Penelitian Terdahulu**	**Penelitian Ini**
Model Governance	Token-weighted voting [**?**]	1-member-1-vote (flat voting)
Mekanisme Reputasi	Tidak ada atau sederhana [**?**]	Tiered contribution score (3 tiers)
Pinjaman	Flat LTV [**?**]	Tiered LTV (30%, 50%, 70%)
Fokus Aplikasi	DeFi umum [**?**]	Koperasi Indonesia
Keamanan	Dasar [**?**]	OpenZeppelin + ReentrancyGuard
Pengujian	Terbatas [**?**]	105 comprehensive unit tests

Perbedaan utama penelitian ini dengan pendekatan konvensional adalah pemisahan antara kekuatan ekonomi (kontribusi finansial) dan kekuatan governance (hak voting).

Sementara kebanyakan DAO menerapkan token-weighted voting, Lakomi mengadopsi prinsip koperasi dengan *one-member-one-vote* dan menggunakan kontribusi finansial untuk membangun reputasi yang mempengaruhi akses terhadap fasilitas pinjaman, bukan pengaruh governance.

BAB III
METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Bab 1.

3.1 Alat dan Bahan Penelitian

3.1.1 Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Notebook* dengan sistem operasi Linux, digunakan untuk pengembangan smart contract dan frontend.
2. Framework Foundry untuk pengembangan, pengujian, dan deployment smart contract Solidity.
3. Node.js dan npm untuk pengembangan frontend.
4. Browser dengan Web3 wallet (MetaMask) untuk interaksi dengan smart contract.
5. Base Sepolia testnet dan jaringan DChain untuk deployment dan pengujian.

3.1.2 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan meliputi:

1. Pustaka akademis tentang blockchain, DAO, dan koperasi digital yang diperoleh melalui IEEE Xplore, ScienceDirect, dan SpringerLink.
2. Dokumentasi teknis Solidity, Foundry, dan OpenZeppelin.
3. Regulasi koperasi Indonesia (UU No. 25 Tahun 1992).

3.2 Metode yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode *Design Science Research* (DSR) yang terdiri dari tahapan berikut:

1. **Identifikasi Masalah**: Menganalisis tantangan koperasi tradisional di Indonesia.
2. **Definisi Tujuan**: Menetapkan tujuan solusi berbasis blockchain.
3. **Desain dan Pengembangan**: Merancang dan mengimplementasikan arsitektur Lakomi.
4. **Demonstrasi**: Menjalankan sistem pada jaringan testnet.

5. **Evaluasi**: Menganalisis keamanan, efisiensi, dan perbandingan dengan sistem tradisional.
6. **Komunikasi**: Mendokumentasikan hasil penelitian.

3.3 Arsitektur Sistem Lakomi

Sistem Lakomi terdiri dari empat smart contract utama:

1. **LakomiToken (LAK)**: Token keanggotaan ERC-20 dengan registry anggota (1 anggota = 1 suara), token locking, dan reputasi kontribusi.
2. **LakomiVault**: Pengelolaan treasury dengan deposit/penarikan USDC, pelacakan proporsi saham, dan sistem skor kontribusi (Tier 1/2/3).
3. **LakomiGovern**: Tata kelola DAO dengan 1-anggota-1-suara, pembuatan proposal (hanya anggota terdaftar), quorum berbasis jumlah anggota (40%), dan eksekusi ter-timelock.
4. **LakomiLoans**: Sistem pinjaman darurat dengan bunga 5% APY, LTV bertingkat berdasarkan kontribusi (Tier 1: 30%, Tier 2: 50%, Tier 3: 70%), dan penguncian kolateral.

3.4 Alur Penelitian

1. Studi literatur dan analisis kebutuhan koperasi digital.
2. Perancangan arsitektur sistem dan smart contract.
3. Implementasi smart contract menggunakan Solidity dan Foundry.
4. Pengujian unit test dan fuzz test pada smart contract.
5. Deployment pada Base Sepolia testnet dan jaringan DChain.
6. Pengembangan frontend dApp menggunakan React dan RainbowKit.
7. Evaluasi keamanan, efisiensi gas, dan perbandingan performa.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil implementasi dan analisis sistem Lakomi berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

4.1 Implementasi Smart Contract

4.1.1 LakomiToken (LAK)

LakomiToken adalah smart contract yang mengimplementasikan standar ERC-20 dengan modifikasi untuk kebutuhan sistem keanggotaan koperasi. Kontrak ini bertanggung jawab atas manajemen keanggotaan melalui mekanisme registry dan pencatatan token simpanan anggota.

Keputusan desain utama pada LakomiToken adalah pemisahan antara status keanggotaan (*membership*) dan token balance. Setiap anggota yang terdaftar memiliki satu suara dalam governance terlepas dari besaran token yang dimilikinya. Pendaftaran anggota dilakukan melalui fungsi `registerMember()` yang hanya dapat dipanggil oleh akun dengan peran `MEMBERSHIP`$_ROLE$.

```
function getVotingPower(address account) external view returns (
    uint256) {
     return isRegisteredMember[account] ? 1 : 0;
}
```

Listing IV.1. Fungsi `getVotingPower` pada LakomiToken

Kode di atas menunjukkan implementasi 1-member-1-vote, di mana fungsi getVotingPower mengembalikan nilai 1 jika alamat terdaftar sebagai anggota, dan 0 jika tidak. Pendekatan ini berbeda dengan implementasi DAO konvensional yang umumnya mengembalik balanceOf(account).

Selain itu, LakomiToken juga mengimplementasikan mekanisme token locking untuk keperluan collateral pada pinjaman. Token yang dikunci tidak dapat ditransfer namun tetap dihitung sebagai bagian dari total supply, memastikan integritas sistem pada saat penentuan kuorum governance.

4.1.2 LakomiVault

LakomiVault berfungsi sebagai pengelola treasury koperasi, menerima deposit USDC dari anggota dan melacak kepemilikan saham

melalui mekanisme *shares*. Kontrak ini juga mengimplementasikan sistem skor kontribusi dan penentuan tingkat reputasi anggota.

Inovasi utama pada LakomiVault adalah implementasi sistem tiering berdasarkan besaran kontribusi anggota. Terdapat tiga tingkat kontribusi:

- **Tier 1** (< 500 USDC): Kontributor tingkat pemula
- **Tier 2** (500–1999 USDC): Kontributor tingkat menengah
- **Tier 3** (≥ 2000 USDC): Kontributor tingkat tinggi

```
function getContributionTier(address member) external view
   returns (uint8) {
    uint256 deposited = contributions[member];
    if (deposited >= TIER3_THRESHOLD) return 3;
    if (deposited >= TIER2_THRESHOLD) return 2;
    return 1;
}
```

Listing IV.2. Fungsi penentuan tingkat kontribusi

Fungsi di atas menentukan tingkat kontribusi berdasarkan total deposit USDC anggota. Tingkat ini kemudian digunakan oleh kontrak LakomiLoans untuk menentukan *Loan-to-Value* (LTV) maksimal yang dapat diakses anggota.

LakomiVault juga mengimplementasikan mekanisme penarikan dengan *timelock* untuk penarikan besar (di atas threshold tertentu). Fitur ini memberikan perlindungan terhadap *rug pull* dan memungkinkan governance untuk meninjau ulang permintaan penarikan yang mencurigaka

4.1.3 LakomiGovern

LakomiGovern adalah kontrak yang mengimplementasikan mekanisme governance DAO dengan prinsip 1-anggota-1-suara. Kontrak ini memungkinkan anggota terdaftar untuk membuat proposal, melakukan voting, dan mengeksekusi keputusan yang telah disetujui.

Alur proposal governance dimulai dari tahap *Pending*, di mana proposal baru dibuat. Setelah masa voting dimulai, proposal masuk ke tahap *Active* dan anggota dapat memberikan suara (For, Against, atau Abstain). Setelah masa voting berakhir, proposal dievaluasi berdasarkan kuorum dan mayoritas suara. Proposal yang memenuhi kuorum dan mayoritas For masuk ke tahap *Succeeded*,

kemudian di-*queue* untuk eksekusi setelah masa timelock.

```
function quorum() public view returns (uint256) {
    uint256 members = token.getMemberCount();
    return (members * quorumNumerator) / QUORUM_DENOMINATOR;
}
```

Listing IV.3. Mekanisme penentuan kuorum berbasis jumlah anggota

Implementasi kuorum di atas berbeda dengan DAO konvensional yang menghitung kuorum berdasarkan persentase dari total supply token. Pada Lakomi, kuorum dihitung berdasarkan persentase dari jumlah anggota terdaftar, memastikan bahwa keputusan governance mencerminkan kehendak mayoritas anggota, bukan mayoritas token.

4.1.4 LakomiLoans

LakomiLoans adalah kontrak yang mengelola fungsi pinjaman darurat dengan sistem LTV bertingkat. Inovasi utama pada kontrak ini adalah integrasi dengan sistem reputasi dari LakomiVault untuk menentukan LTV yang berbeda berdasarkan tingkat kontribusi anggota.

Tabel **??** menunjukkan skema LTV bertingkat yang diterapkan.

Tabel 4.1. Skema LTV Bertingkat

Tier	Kontribusi	LTV Maksimal
Tier 1	< 500 USDC	30%
Tier 2	500–1999 USDC	50%
Tier 3	$\geq$ 2000 USDC	70%

```
function _calculateMaxLTV(address borrower) internal view
   returns (uint256) {
    uint8 tier = vault.getContributionTier(borrower);
    if (tier == 3) return TIER3_LTV;  // 70%
    if (tier == 2) return TIER2_LTV;  // 50%
    return TIER1_LTV;                  // 30%
}
```

Listing IV.4. Fungsi perhitungan LTV maksimal

Skema ini memberikan insentif bagi anggota untuk meningkatkan kontribusinya, karena kontributor tingkat tinggi dapat mengakses pinjaman dengan nilai yang lebih besar relatif terhadap jaminan yang diberikan.

4.2 Hasil Pengujian Smart Contract

4.2.1 Unit Testing

Pengujian smart contract dilakukan menggunakan framework Foundry dengan 105 *unit test* yang mencakup berbagai skenario. Tabel **??** merangkum hasil pengujian per kontrak.

Tabel 4.2. Hasil Pengujian Smart Contract

Kontrak	**Jumlah Test**	**Status**
LakomiToken	30	Passed
LakomiVault	26	Passed
LakomiGovern	20	Passed
LakomiLoans	29	Passed
Total	**105**	**All Passed**

Pengujian mencakup skenario *happy path*, *edge cases*, dan *revert conditions*. Selain itu, pengujian *fuzz testing* juga dilakukan untuk fungsi-fungsi kritikal seperti deposit(), mint(), dan lockAndUnlock() untuk memastikan robustness terhadap input yang tidak terduga.

Framework Foundry menyediakan *cheatcodes* seperti vm.prank untuk simulasi pemanggilan fungsi dari akun tertentu, vm.warp untuk manipulasi waktu block, dan vm.expectRevert untuk verifikasi *error conditions*. Fitur-fitur ini memungkinkan pengujian skenario kompleks seperti voting governance dengan variasi jumlah peserta dan penjadwalan eksekusi proposal.

4.2.2 Gas Analysis

Analisis konsumsi gas dilakukan untuk mengukur efisiensi operasi smart contract. Tabel **??** menyajikan biaya deployment dan operasi utama.

Biaya deployment tertinggi terdapat pada LakomiLoans (2.22 juta gas) dikarenakan kompleksitas logika perhitungan LTV bertingkat dan interaksi dengan dua kontrak eksternal (LakomiToken dan LakomiVault). Untuk operasi runtime, biaya tertinggi terdapat pada requestLoan() dan createProposal() karena kedua fungsi tersebut melibatkan validasi yang kompleks dan *event emission*.

Secara umum, biaya operasional Lakomi sebanding dengan aplikasi DeFi serupa yang berjalan pada jaringan EVM-compatible. Penggunaan

Tabel 4.3. Analisis Konsumsi Gas

Operasi	**Gas (Avg)**	**Kategori**
Deployment Cost		
LakomiToken	1,658,277	High
LakomiVault	1,589,720	High
LakomiGovern	1,577,587	High
LakomiLoans	2,215,396	Very High
Operational Cost		
registerMember()	145,000	Medium
deposit()	177,000	Medium
createProposal()	187,000	Medium
castVote()	88,000	Low
requestLoan()	168,000	Medium
disburse()	166,000	Medium
repay()	60,000	Low

teknik *storage packing* dan *event indexing* membantu mengoptimalkan konsumsi gas pada operasi yang sering dipanggil.

4.3 Deployment pada Jaringan DChain

4.3.1 Konfigurasi Deployment

Deployment smart contract dilakukan dengan urutan sebagai berikut untuk memastikan ketergantungan antar kontrak terpenuhi:

1. **LakomiVault:** Deploy terlebih dahulu sebagai kontrak independen
2. **LakomiToken:** Deploy dan konfigurasi referensi ke LakomiVault
3. **LakomiGovern:** Deploy dengan referensi ke LakomiToken
4. **LakomiLoans:** Deploy terakhir dengan referensi ke LakomiToken dan LakomiVault

Setelah semua kontrak ter-deploy, dilakukan konfigurasi peran (*role grants*) untuk memungkinkan interaksi antar kontrak:

- LakomiGovern diberikan MEMBERSHIP_ROLE pada LakomiToken untuk mendaftarkan anggota
- LakomiGovern dan LakomiLoans diberikan LOCKER_ROLE dan BURNER_ROLE pada LakomiToken
- LakomiGovern diberikan GOVERN_ROLE pada LakomiVault untuk pengeluar dana governance

4.3.2 Alamat Kontrak

Tabel ?? menyajikan alamat kontrak pada jaringan Base Sepolia testnet.

Tabel 4.4. Alamat Kontrak pada Base Sepolia

Kontrak	Alamat (Base Sepolia)
LakomiToken	0x... (Deployment scheduled)
LakomiVault	0x... (Deployment scheduled)
LakomiGovern	0x... (Deployment scheduled)
LakomiLoans	0x... (Deployment scheduled)

4.4 Implementasi Frontend

4.4.1 Arsitektur Frontend

Frontend Lakomi dibangun menggunakan arsitektur web3 traditional dengan stack React + ethers.js. Komunikasi dengan smart contract dilakukan melalui *JSON-RPC* ke node Base Sepolia testnet, dengan transaksi yang ditandatangani oleh dompet Web3 (MetaMask).

4.4.2 Fitur Utama

Frontend menyediakan antarmuka untuk:

- Pendaftaran anggota dan manajemen profil
- Deposit dan penarikan USDC
- Pembuatan dan voting proposal governance
- Pengajuan, pencairan, dan pengembalian pinjaman
- Dashboard monitoring kontribusi dan reputasi

4.5 Analisis Keamanan

4.5.1 Access Control

Seluruh smart contract menggunakan pola AccessControl dari OpenZeppelin untuk manajemen peran berbasis RBAC (*Role-Based Access Control*). Setiap fungsi yang sensitif dilindungi dengan modifier onlyRole, memastikan hanya akun yang berwenang yang dapat memanggil fungsi tersebut.

```
function grantRole(bytes32 role, address account)
    public
```

```
    onlyRole(getRoleAdmin(role))
{
    _grantRole(role, account);
}
```

Listing IV.5. Contoh implementasi access control

4.5.2 Reentrancy Protection

Seluruh fungsi yang melakukan transfer token atau eksternal call dilindungi dengan modifier nonReentrant dari OpenZeppelin. Modifier ini memastikan bahwa reentrancy attack tidak dapat dieksploitasi, meskipun hal ini menambah sedikit overhead gas.

4.6 Perbandingan dengan Koperasi Tradisional

Tabel **??** menyajikan perbandingan antara sistem Lakomi dan koperasi tradisional.

Tabel 4.5. Perbandingan Lakomi dan Koperasi Tradisional

Aspek	**Koperasi Tradisional**	**Lakomi**
Transparansi	Terbatas, manual	Immutable, on-chain
Voting	Fisik, rentan manipulasi	Otomatis, terverifikasi
Pencairan Pinjaman	Manual, 1–3 hari	Otomatis, menit
Biaya Operasional	Tinggi (SDM, infrastruktur)	Rendah (gas only)
Akses Audit	Terbatas pengurus	Terbuka untuk semua anggota
Ketersediaan	Jam kerja	24/7

Keunggulan utama Lakomi adalah transparansi penuh melalui pencatatan on-chain, otomasi proses governance dan pinjaman, dan biaya operasional yang lebih rendah dalam jangka panjang. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan dalam hal biaya gas untuk setiap transaksi dan kurangnya familiarity pengguna dengan teknologi blockchain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tujuan penelitian pertama, arsitektur sistem koperasi berbasis blockchain dengan pendekatan DAO pada jaringan DChain telah berhasil dirancang dengan pendekatan modular yang terdiri dari empat smart contract utama. Arsitektur ini menerapkan prinsip *separation of concerns* yang jelas, di mana setiap smart contract memiliki tanggung jawab fungsional yang terpisah namun saling terintegrasi. LakomiToken bertanggung jawab atas manajemen keanggotaan dan pencetakan token simpanan pokok serta simpanan wajib. LakomiVault mengelola kas bersama (*treasury*) koperasi sekaligus menghitung skor reputasi kontribusi anggota. LakomiGovern menangani mekanisme voting DAO dengan prinsip satu anggota satu suara (*1-member-1-vote*). LakomiLoans mengelola fungsi pinjaman dengan sistem *Loan-to-Value* (LTV) bertingkat berdasarkan reputasi kontribusi anggota.

   Desain arsitektur ini juga mempertimbangkan aspek keamanan dan skalabilitas. Seluruh smart contract menggunakan pola keamanan dari OpenZeppelin, termasuk AccessControl untuk manajemen peran berbasis RBAC (*Role-Based Access Control*), ReentrancyGuard untuk pencegahan serangan reentrancy, dan Pausable untuk mekanisme *emergency stop*. Komponen LakomiCare yang semula direncanakan dihilangkan dalam proses penyederhanaan arsitektur agar sistem tetap fokus pada fungsi inti koperasi dan mengurangi kompleksitas yang tidak perlu. Pendekatan arsitektur modular ini memungkinkan pengembangan dan pengujian secara independen pada setiap komponen, serta mempermudah proses peningkatan (*upgrade*) di masa depan.

2. Berdasarkan tujuan penelitian kedua, seluruh smart contract telah berhasil diimplementasikan, dikompilasi, dan diuji secara komprehensif. Empat smart contract yang dibangun meliputi LakomiToken, LakomiVault, LakomiGovern, dan LakomiLoans, yang masing-masing telah dideploy pada jaringan uji (*testnet*)

Base Sepolia. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa Solidity versi 0.8.20 dengan kerangka kerja Foundry sebagai *development environment*. Biaya deployment yang diperlukan bervariasi untuk setiap kontrak: LakomiToken sebesar 1,66 juta *gas*, LakomiVault sebesar 1,59 juta *gas*, LakomiGovern sebesar 1,58 juta *gas*, dan LakomiLoans sebesar 2,22 juta *gas*.

Pengujian dilakukan secara menyeluruh dengan total 105 *unit test* yang mencakup skenario alur normal (*happy path*), penanganan kasus batas (*edge cases*), verifikasi *revert* pada kondisi tidak valid, dan pengujian *fuzz testing*. Seluruh 105 *test* berhasil lolos tanpa kegagalan. Inovasi utama dalam implementasi ini adalah penerapan sistem reputasi berbasis tingkat kontribusi (*contribution-based reputation tiers*) sebagai pengganti mekanisme *token-weighted voting* yang umum pada DAO konvensional. Sistem ini membagi anggota ke dalam tiga tingkat reputasi dengan batas LTV yang berbeda, yaitu 30% untuk tingkat rendah, 50% untuk tingkat menengah, dan 70% untuk tingkat tinggi, sehingga mendorong partisipasi aktif anggota dalam koperasi.

3. Berdasarkan tujuan penelitian ketiga, analisis keamanan menunjukka bahwa seluruh smart contract memiliki perlindungan yang robust melalui penerapan *access control* berbasis peran, perlindungan reentrancy, dan mekanisme *pause* untuk situasi darurat. Analisis efisiensi *gas* menunjukkan bahwa operasi-operasi utama seperti pendaftaran anggota, pembuatan proposal, dan pengajuan pinjaman memiliki biaya *gas* yang wajar dan sebanding dengan standar operasi pada blockchain Ethereum-compatible. Biaya operasional tertinggi terdapat pada fungsi pinjaman karena kompleksitas logika perhitungan LTV bertingkat dan interaksi antar kontrak.

   Perbandingan performa antara sistem Lakomi dengan koperasi tradisional menunjukkan bahwa Lakomi menawarkan keunggulan signifikan dalam hal transparansi dan otomasi. Seluruh transaksi dan keputusan tata kelola tercatat secara *immutable* di blockchain sehingga dapat diaudit oleh seluruh anggota secara *real-time*. Mekanisme voting otomatis melalui smart contract mengeliminasi kebutuhan terhadap penghitungan suara manual yang rentan terhadap manipulasi. Proses pencairan pinjaman yang diotomasi melalui smart contract LakomiLoans juga mengurangi birokrasi

dan waktu tunggu yang lazim terjadi pada koperasi tradisional. Meskipun demikian, sistem ini masih memerlukan biaya *gas* untuk setiap transaksi dan ketergantungan pada infrastruktur blockchain yang belum sepenuhnya familiar bagi pengguna awam.

5.2 Saran

Adapun saran untuk pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan fitur-fitur lanjutan perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan fungsionalitas dan potensi adopsi sistem Lakomi. Implementasi *timelock-based governance execution* dapat ditambahkan agar keputusan yang dihasilkan melalui voting tidak langsung dieksekusi, melainkan melalui masa tunggu (*delay*) tertentu untuk memberikan kesempatan bagi anggota melakukan peninjauan ulang. Selain itu, mekanisme *multi-signature* untuk peran administratif dapat diterapkan untuk mengurangi risiko titik kegagalan tunggal (*single point of failure*) pada pengelolaan kontrak. Fitur *token staking rewards* juga berpotensi meningkatkan partisipasi anggota dengan memberikan insentif bagi anggota yang menyimpan simpanannya dalam jangka waktu tertentu.
2. Peningkatan keamanan merupakan prioritas utama sebelum sistem digunakan dalam lingkungan produksi. Verifikasi formal (*formal verification*) terhadap smart contract perlu dilakukan untuk membuktikan secara matematis bahwa logika kontrak bekerja sesuai spesifikasi yang dirancang. Pengauditan keamanan oleh pihak ketiga yang independen dan berpengalaman dalam audit smart contract juga sangat direkomendasikan untuk mengidenti kerentanan yang mungkin tidak terdeteksi melalui pengujian konvensional. Program *bug bounty* dapat diinisiasi setelah peluncuran untuk memberikan insentif bagi komunitas keamanan siber dalam menemukan dan melaporkan celah keamanan pada sistem.
3. Studi lebih lanjut perlu dilakukan untuk menguji kelayakan sistem dalam konteks penggunaan nyata. Uji coba percontohan (*pilot project*) dengan koperasi operasional yang sesungguhnya dapat memberikan umpan balik mengenai kebutuhan fungsional dan pengalaman pengguna (*user experience*) yang belum tercakup dalam penelitian ini. Penelitian mengenai desain antarmuka

dan alur pendaftaran anggota (*onboarding*) perlu dilakukan agar sistem dapat diakses oleh pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi blockchain. Eksplorasi deployment lintas rantai (*cross-chain*) dan integrasi dengan sistem verifikasi identitas di luar rantai (*off-chain identity verification*) juga menjadi arah penelitian yang menjanjikan untuk memperluas jangkauan dan keamanan sistem.

4. Aspek skalabilitas perlu mendapat perhatian untuk mendukung penggunaan sistem oleh koperasi dengan jumlah anggota yang besar. Implementasi solusi *Layer 2* seperti *Optimistic Rollups* atau *Zero-Knowledge Rollups* dapat secara signifikan mengurangi biaya *gas* dan meningkatkan throughput transaksi. Optimasi *gas* lebih lanjut pada operasi-operasi kontrak, seperti pemadatan penyimpanan (*storage packing*) dan penggunaan jenis data yang lebih efisien, juga perlu dieksplorasi. Fitur operasi batch (*batch operations*) dapat dikembangkan untuk memungkinkan pemrosesan multiple pendaftaran anggota atau pembayaran simpanan secara bersamaan dalam satu transaksi, sehingga meningkatkan efisiensi operasional koperasi secara keseluruhan.

LAMPIRAN

L.1 Isi Lampiran

Lampiran bersifat opsional bergantung hasil kesepakatan dengan pembimbing dapat berupa:

1. Bukti pelaksanaan Kuesioner seperti pertanyaan kuesioner, resume jawaban responden, dan dokumentasi kuesioner.
2. Spesifikasi Aplikasi atau Sistem yang dikembangkan meliputi spesifikasi teknis aplikasi, tautan unduh aplikasi, manual penggunaan aplikasi, hingga screenshot aplikasi.
3. Cuplikan kode yang sekiranya penting dan ditambahkan.
4. Tabel yang terlalu panjang yang masih diperlukan tetapi tidak memungkinkan untuk ditayangkan di bagian utama skripsi.
5. Gambar-gambar pendukung yang tidak terlalu penting untuk ditampilkan di bagian utama. Akan tetapi, mendukung argumentasi/p
6. Penurunan rumus-rumus atau pembuktian suatu teorema yang terlalu panjang dan terlalu teknis sehingga Anda berasumsi bahwa pembaca biasa tidak akan menelaah lebih lanjut. Hal ini digunakan untuk memberikan kesempatan bagi pembaca tingkat lanjut untuk melihat proses penurunan rumus-rumus ini.

L.2 Contoh Source Code

L.2.1 Sample algorithm

Algorithm 1 Kruskal's Algorithm

```
procedure MAKESET(v)
    Create new set containing v
end procedure

function FINDSET(v)
    return a set containing v
end function

procedure UNION(u,v)
    Unites the set that contain u and v into a new set
end procedure

function KRUSKAL(V, E, w)
    A ← {}
    for each vertex v in V do
        MakeSet(v)
    end for
    Arrange E in increasing costs, ordered by w
    for each (u,v) taken from the sorted list do
        if FindSet(u) ≠ FindSet(v) then
            A ← A ∪ {(u, v)}
            Union(u, v)
        end if
    end for
    return A
end function
```

L.2.2 Sample Python code

```
import numpy as np

def incmatrix(genl1,genl2):
  m = len(genl1)
  n = len(genl2)
  M = None #to become the incidence matrix
  VT = np.zeros((n*m,1), int)  #dummy variable

  #compute the bitwise xor matrix
  M1 = bitxormatrix(genl1)
  M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)

  for i in range(m-1):
    for j in range(i+1, m):
      [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
      for k in range(len(r)):
        VT[(i)*n + r[k]] = 1;
        VT[(i)*n + c[k]] = 1;
        VT[(j)*n + r[k]] = 1;
        VT[(j)*n + c[k]] = 1;

  if M is None:
    M = np.copy(VT)
  else:
    M = np.concatenate((M, VT), 1)

  VT = np.zeros((n*m,1), int)

  return M
```

L.2.3 Sample Matlab code

```
function X = BitXorMatrix(A,B)
%function to compute the sum without charge of two vectors

  %convert elements into usigned integers
  A = uint8(A);
  B = uint8(B);

  m1 = length(A);
  m2 = length(B);
  X = uint8(zeros(m1, m2));
  for n1=1:m1
    for n2=1:m2
      X(n1, n2) = bitxor(A(n1), B(n2));
    end
  end
```